

פרק 5 - מודולים

יהי R חוג.

מודול מעל R הוא חבורה אבלית $(M, +)$ עם פעולת כפל בסקלר $R \times M \rightarrow M$ כך $(\alpha, m) \mapsto \alpha \cdot m$ ש

$$(\alpha + \beta) \cdot m = \alpha \cdot m + \beta \cdot m$$

$$\alpha \cdot (m + m') = \alpha \cdot m + \alpha \cdot m'$$

$$\alpha \cdot (\beta \cdot m) = (\alpha\beta) \cdot m$$

$$1 \cdot m = m$$

נקראים סקלרים $(R; +, \cdot; 0, 1)$
נקראים וקטורים $(M; +; 0)$

$$\cdot : R \times M \rightarrow M$$

דוגמה

נניח ש $\mathbb{F}$ שדה. מודול מעל $\mathbb{F}$ = מרחב ווקטורי.
(מודול הוא לחוג כמו שמרחב ווקטורי הוא לשדה)

דוגמאות

1. מרחב ווקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ הוא מודול מעל $\mathbb{F}$.

2. יהי R חוג. $R^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \middle| x_i \in R \right\}$ עם חיבור לפי רכיבים.

$$\alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}$$

R^n הוא מודול מעל R .

3. R^n מודול מעל $M_n(R)$ עם ה"כפל בסקלר"¹

$$A \cdot x = \begin{pmatrix} \vdots \\ \cdots & a_{ij} & \cdots \\ \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ \sum a_{ij}x_j \\ \vdots \end{pmatrix}$$

זה מקיים את האקסיומות:

$$(A+B)x = Ax + Bx$$

$$A(x+y) = Ax + Ay$$

$$(AB)x = A(Bx)$$

$$Ix = x$$

4. מודול מעל $\mathbb{Z}$?

- ברור ש $1 \cdot x = x$
- $2 \cdot x = (1+1) \cdot x = 1 \cdot x + 1 \cdot x = x + x$ לכן ברור גם ש
- $3 \cdot x = (2+1) \cdot x = 2 \cdot x + 1 \cdot x = x + x + x$ לכן ברור גם ש
- $n \cdot x = \cdots = \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n \text{ times}}$ וכן הלאה - ברור ש

הערה

יהי M מודול מעל R .

$$0 \cdot x + 0 \cdot x = (0+0) \cdot x = 0 \cdot x \Rightarrow 0_R \cdot x = 0_M$$

$$0 = 0 \cdot x = (\alpha - \alpha) \cdot x = \alpha \cdot x + (-\alpha) \cdot x \Rightarrow (-\alpha) \cdot x = -(\alpha \cdot x)$$

ולכן

$$(-n) \cdot x = - \left(\underbrace{x + \cdots + x}_{n \text{ times}} \right)$$

מצד שני הכפל הנ"ל מקיים את כל האקסיומות. כלומר מודול מעל $\mathbb{Z}$ = חבורה אבליית.

¹זהו אמנם כפל מטריצות, אבל כאן המטריצות הן הסקלרים.

סיכום ביניים

• מודול: חוג (כלומר מודול מעל חוג)

– מ"ו: שדה

– חבורה אבלית: $\mathbb{Z}$

המשך דוגמאות

5. יהי R חוג. כל אידיאל שמאלי $R \leq_l L$ הוא מוגול מעל R . פעולת הכפל הרגילה של R היא הכפל בסקלר.

5'. יהי $R \leq_r A$ אידיאל ימני. נבחר "כפל בסקלר" המוגדר לפי $\underbrace{\alpha}_{\in R} \cdot \underbrace{x}_{\in A} = \underbrace{x\alpha}_A$

$$\begin{array}{ll} (\alpha + \beta) \cdot m = \alpha \cdot m + \beta \cdot m & \checkmark \\ \alpha \cdot (m + m') = \alpha \cdot m + \alpha \cdot m' & \checkmark \\ \alpha \cdot (\beta \cdot m) = (\alpha\beta) \cdot m & \checkmark \\ 1 \cdot m = m & \checkmark \\ m(\beta \cdot \alpha) = (m\beta) \alpha \stackrel{?}{=} m(\alpha\beta) & \chi \end{array}$$

A לא מודול בכפל הנ"ל!

5". יהי R חוג. אפשר להגדיר חוג חדש R^{op} עם אותם איברים ואותה פעולת חיבור, אבל

$$a^{\text{op}} \cdot b^{\text{op}} = (ba)^{\text{op}}$$

אידיאל ימני הוא מודול מעל R^{op} על ידי הפעולה $\alpha \cdot x = x\alpha$.

הערה: $(R^{\text{op}})^{\text{op}}$

6. $I \triangleleft R$. אפשר להגדיר

$$R \times (R/I) \rightarrow R/I$$

$$\alpha \cdot (x + I) = \alpha x + I$$

כך R/I מודול מעל R .

8. A חבורה אבלית.

$$\text{End}(A) = \{\varphi : A \rightarrow A \mid \varphi \text{ preserves addition}\}$$

$$(\varphi + \varphi')(a) = \varphi(a) +_A \varphi'(a)$$

$$\varphi \cdot \varphi' = \varphi \circ \varphi'$$

$$0_{\text{End}(A)} = (a \mapsto 0)$$

$$1_{\text{End}(A)} = (a \mapsto a)$$

מתברר ש- $\text{End}(A)$ הוא חוג.

$$\text{End}(\mathbb{Z}) = \{\varphi_n | n \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}$$

(φ_n - כפל ב- n)

$$\text{End}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

$$\text{End}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \cong M_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$$

$$\text{End}\left(\underbrace{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}}_{k \text{ times}}\right) \cong M_k(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$$

$$[\text{End}(\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}) \leftrightarrow M_2(\mathbb{R})]$$

A היא מודול מעל $\text{End}(A)$, כאשר $\varphi \cdot \alpha = \varphi(\alpha)$

$$\bullet (\varphi + \varphi')(a) = \varphi(a) + \varphi'(a) \quad \text{הגדרת החיבור ב-}\text{End}(A)$$

$$\bullet \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) \quad \text{הומומורפיזם}$$

$$\bullet \varphi(\varphi'(a)) = (\varphi \cdot \varphi')(0) \quad \text{הגדרת הכפל ב-}\text{End}(A)$$

$$\bullet 1_A(a) = a \quad \text{איבר היחידה של } \text{End}(A)$$

9. יהיו M מודול מעל חוג R . יש חוג $\text{End}_{\mathbb{Z}}(M)$, $\varphi: M \rightarrow M$.

נגדיר:

$$\psi: R \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(M)$$

ע"י

$$\psi(\alpha) = \begin{pmatrix} M \rightarrow M \\ x \mapsto \alpha x \end{pmatrix}$$

• הפונקציה $x \mapsto \alpha x$ שומרת חיבור לפי האקסיומה II:

$$\alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y$$

$$(\psi(\alpha + \beta))(x) = (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x = (\psi(\alpha))(x) + (\psi(\beta))(x)$$

• ψ שומרת חיבור בגלל אקסיומה I :

$$(\psi(\alpha\beta))(x) = (\alpha\beta)(x) = \alpha(\beta x) = (\psi(\alpha) \circ \psi(\beta))(x)$$

• ψ שומרת כפל בגלל אקסיומה III

• $\psi(1) = 1_R$ שומרת כפל בגלל אקסיומה IV .

10. $\mathbb{F}$ שדה. מודול מעל $\mathbb{F}$ = מ"ו מעל $\mathbb{F}$.

תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית.

נהפוך את V למודול מעל $\mathbb{F}[x]$.

$$f(x) \cdot v = f(T)(v) \quad \left(\sum a_n x^n \right) v = \sum a_n T^n(v)$$

גם להיפך: נניח ש V מודול מעל $\mathbb{F}[x]$, אז V אוטומטית מודול מעל $\mathbb{F}$ ולכן מ"ו.
בנוסף לזה, $T(v) = x \cdot v$ היא העתקה לינארית

$$T(v + v') = x(v + v') = x \cdot v + x \cdot v' = T(v) + T(v')$$

$$T(\alpha v) = x(\alpha v) = (x\alpha)v = (\alpha x)v = \alpha(xv) = \alpha T(v)$$

V מ"ו $\mathbb{F}[x]$ הוא מודול מעל $\mathbb{F}[x]$. $V \Leftrightarrow T: V \rightarrow V$

הגדרה

יהי M מודול מעל חוג R .

תת-מודול של M הוא תת קבוצה $N \subseteq M$ שהיא בעצמה מודול $N \subseteq M \Leftrightarrow$ סגורה לחיבור ולחיסור ולכפל בסקלר מ R .

לדוגמה: לכל מודול M , M עצמו הוא תת-מודול.

כאשר R שדה, תת מודול = תת מרחב וקטורי.

דוגמה

כל חוג R הוא מודול מעל עצמו

$$\begin{array}{c} M \\ | \\ R \end{array} \quad \begin{array}{l} + : M \times M \rightarrow M \\ \cdot : R \times M \rightarrow M \\ + : R \times R \rightarrow R \\ \cdot : R \times R \rightarrow R \end{array}$$

תת המודולים של R = אידיאלים שמאליים!

עוד דוגמה

V מודול מעל $\mathbb{F}[x]$, כלומר V מ"ו. נתונה העתקה $T: V \rightarrow V$ כך ש $T(v) = xv$.

מי הם התת מודולים של V ?

תת מרחבים אינווריאנטים ביחס ל T : $xW \subseteq W$

w כך ש $T(w) \subseteq W$

מטריצה של תת מרחבים אינווריאנטים נראית כך:

$$\left(\begin{array}{c|c} * & * \\ \hline 0 & * \end{array} \right)$$

כאשר הריבוע השמאלי-עליון הוא ווקטורים בת"ל אינווריאנטים ל T , והחלק הימני הוא שאר האיברים אחרי שהשלמנו לבסיס.